Gestion des calculs

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Etablir des calculs multi-feuilles et multi-classeurs 3

II. Exercice : Quiz 5

III. Réviser une formule de calculs 6

IV. Exercice : Quiz 7

V. Effectuer des calculs sur les dates et les heures 8

VI. Exercice : Quiz 11

VII. Essentiel 12

VIII. Auto-évaluation 12

A. Exercice 12

B. Test 12

Solutions des exercices 13

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Etablir des calculs multi-feuilles et multi-classeurs

Contexte

Ce cours a pour but de vous apprendre à utiliser Excel pour faire des calculs. Vous allez voir comment établir des calculs multi-feuilles et multi-classeurs, réviser des formules ainsi qu'effectuer des calculs à partir de dates et d'heures.

L'application Excel peut établir des calculs à partir de plusieurs feuilles de calculs, c'est-à-dire consolider des données de plusieurs feuilles de calcul dans une seule.

Les feuilles de calcul peuvent être dans le même classeur ou dans un autre classeur. Les tableaux de référence peuvent être de la même structure ou avoir une structure différente.

Exemple

Voici deux tableaux de ventes pour deux vendeurs. Consolider les données va permettre d'afficher le total des ventes pour ces deux vendeurs dans un seul et même tableau, sur une nouvelle feuille de calcul.

Le premier tableau est celui de Pierre.

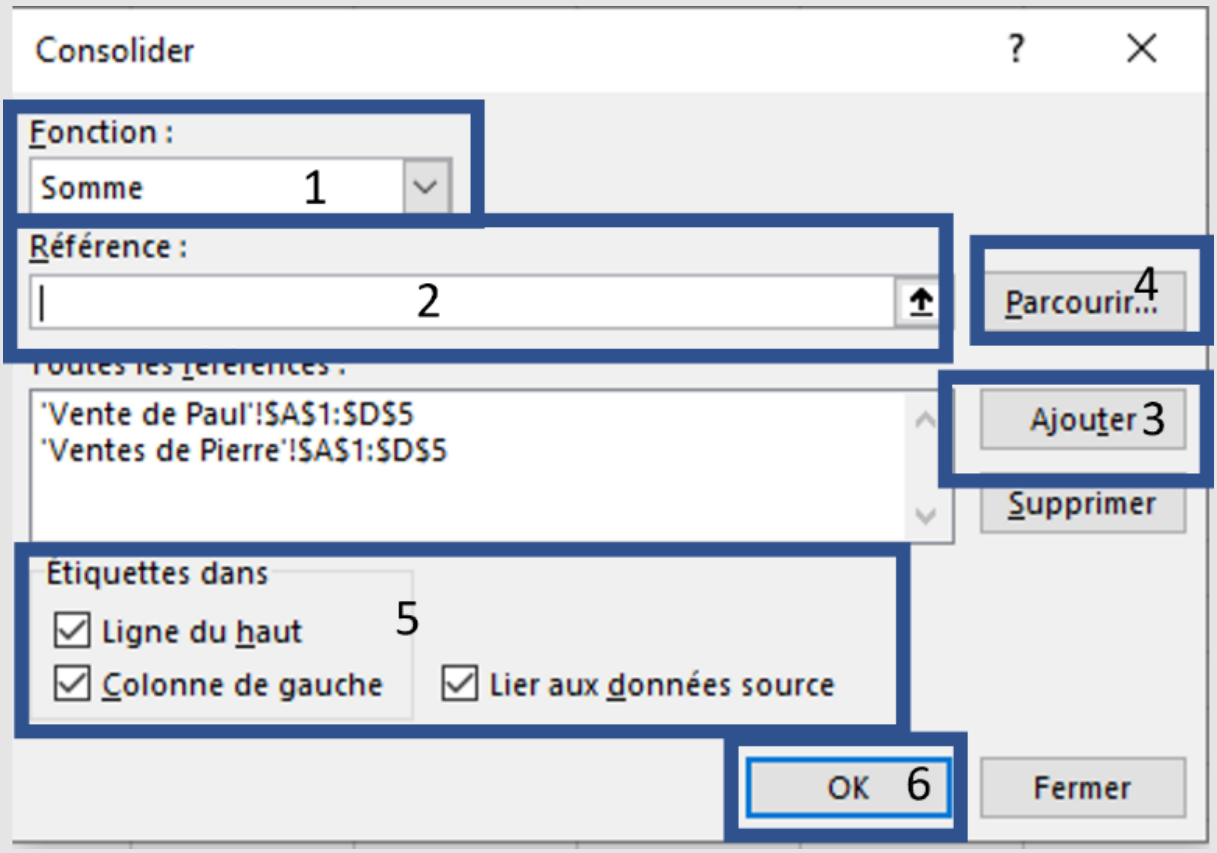
Ventes	2020	2021	2022
Voyages	8754	7512	6899
Voitures	945	862	795
Maisons	35	95	92
Total	**9734**	**8469**	**7786**

Le deuxième, celui de Paul.

Ventes	2020	2021	2022
Voyages	1324	7594	3254
Voitures	789	654	951
Maisons	65	57	98
Total	**2178**	**8305**	**4303**

Méthode

Pour consolider des données, allez dans l'onglet « ***Données*** » puis cliquer sur « ***Consolider*** » dans le groupe « ***Outils de données*** ».



1. Choisissez la « *Fonction* » selon le calcul à faire.
2. Sélectionnez les références dans chaque feuille de calcul.
3. Cliquer sur « ***Ajouter*** » pour valider chaque référence à ajouter dans la liste.
4. Si les données de référence ne sont pas dans le même classeur, cliquez sur « ***Parcourir, etc.*** ».
5. Cochez les cases « *Ligne du haut* » et « *Colonne de gauche* » pour récupérer les en-têtes de colonnes et de lignes. Pour mettre à jour automatiquement le résultat quand une donnée est modifiée dans une référence, cochez « *Lier aux données sources* ».
6. Cliquez sur « ***OK*** » pour afficher le résultat de la consolidation.

Les données consolidées s'affichent automatiquement dans la feuille maîtresse.

	A	B	C	D
1	Colonne1	2020	2021	2022
4	Voyages	10078	15106	10153
7	Voitures	1734	1516	1746
10	Maisons	100	152	190
13	Total	11912	16774	12089

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vous pouvez développer les données consolidées en cliquant sur les « **+** » ou sur **1/2**.

1 2	A	C	D	E
1	Ventes	2020	2021	2022
2		1324	7594	3254
3		8754	7512	6899
4	Voyages	10078	15106	10153
5		789	654	951
6		945	862	795
7	Voitures	1734	1516	1746
8		65	57	98
9		35	95	92
10	Maisons	100	152	190
11		2178	8305	4303
12		9734	8469	7786
13	Total	11912	16774	12089

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.15]

Question 1

L'application Excel permet de faire des calculs entre plusieurs feuilles d'un même classeur.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Je peux faire des calculs uniquement avec des données d'un même classeur.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Je peux utiliser la fonction moyenne avec l'outil « ***Consolider*** ».

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les données consolidées peuvent se mettre automatiquement à jour suite à une modification dans les données de références si je le paramètre.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 5

L'outil « ***Consolider*** » est disponible dans l'onglet « ***Formule*** ».

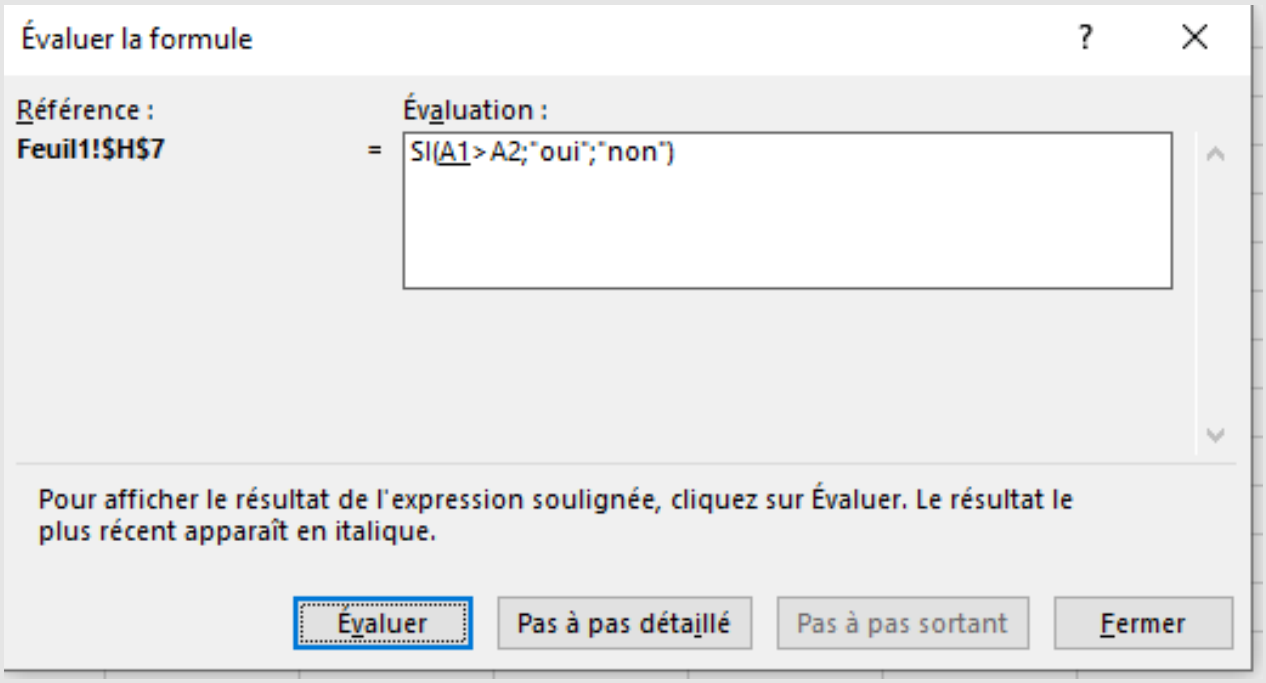
- ○ Vrai
- ○ Faux

III. Réviser une formule de calculs

L'application Excel propose un outil permettant de détailler une formule pour comprendre chacune des étapes de calculs jusqu'au résultat final.

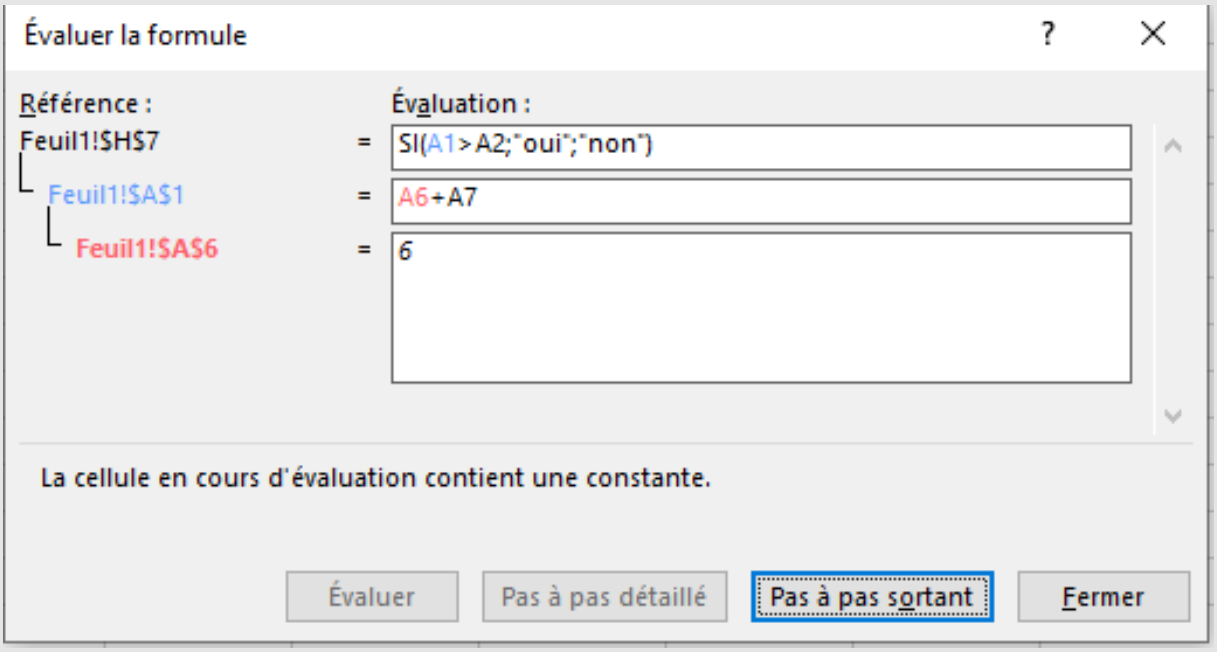
Méthode

Pour évaluer une formule complexe ou imbriquée, sélectionnez la cellule de la formule à évaluer puis allez dans l'onglet « ***Formule*** », groupe « ***Vérification des Formules*** » et cliquez sur « ***Évaluer la formule*** ».



Cliquez sur « ***Évaluer*** » autant de fois que nécessaire pour suivre les étapes de calcul.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Si une formule est imbriquée dans votre formule, cliquez sur « ***Pas à pas détaillé*** » pour voir les étapes de calcul de la formule imbriquée.

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.15]

Question 1

L'outil « ***Évaluer la formule*** » est disponible dans l'onglet « ***Formules*** ».

- Vrai
- Faux

Question 2

L'outil « ***Évaluer la formule*** » permet de détailler pas à pas une formule.

- Vrai
- Faux

Question 3

L'outil « ***Évaluer la formule*** » permet de créer une formule.

- Vrai
- Faux

Question 4

Dans la fenêtre de dialogue « ***Évaluer la formule*** », je dois cliquer sur « ***Évaluer*** » à plusieurs reprises pour suivre chaque étape de calcul.

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 5

Je peux également voir les étapes de calcul d'une autre cellule référencée dans ma formule.

- ○ Vrai
- ○ Faux

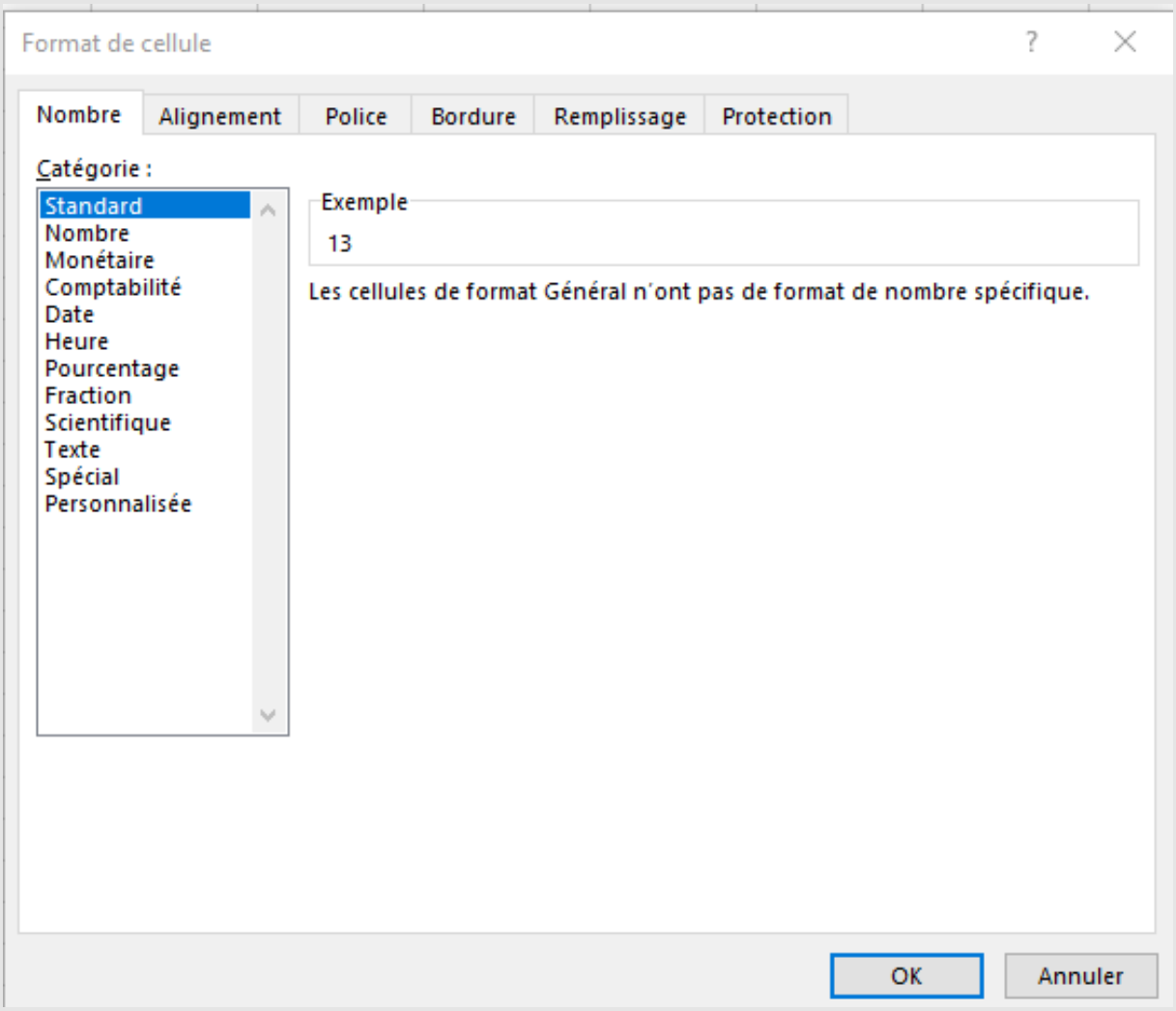
V. Effectuer des calculs sur les dates et les heures

L'application Excel permet de faire des calculs de dates mais aussi d'heures.

Tout d'abord, Excel doit savoir quel est le format de la cellule pour l'afficher correctement.

Méthode

Pour choisir le format de la cellule, sélectionnez la cellule puis faites un clic droit pour afficher le menu contextuel. Cliquez sur « ***Format de cellule*** ».

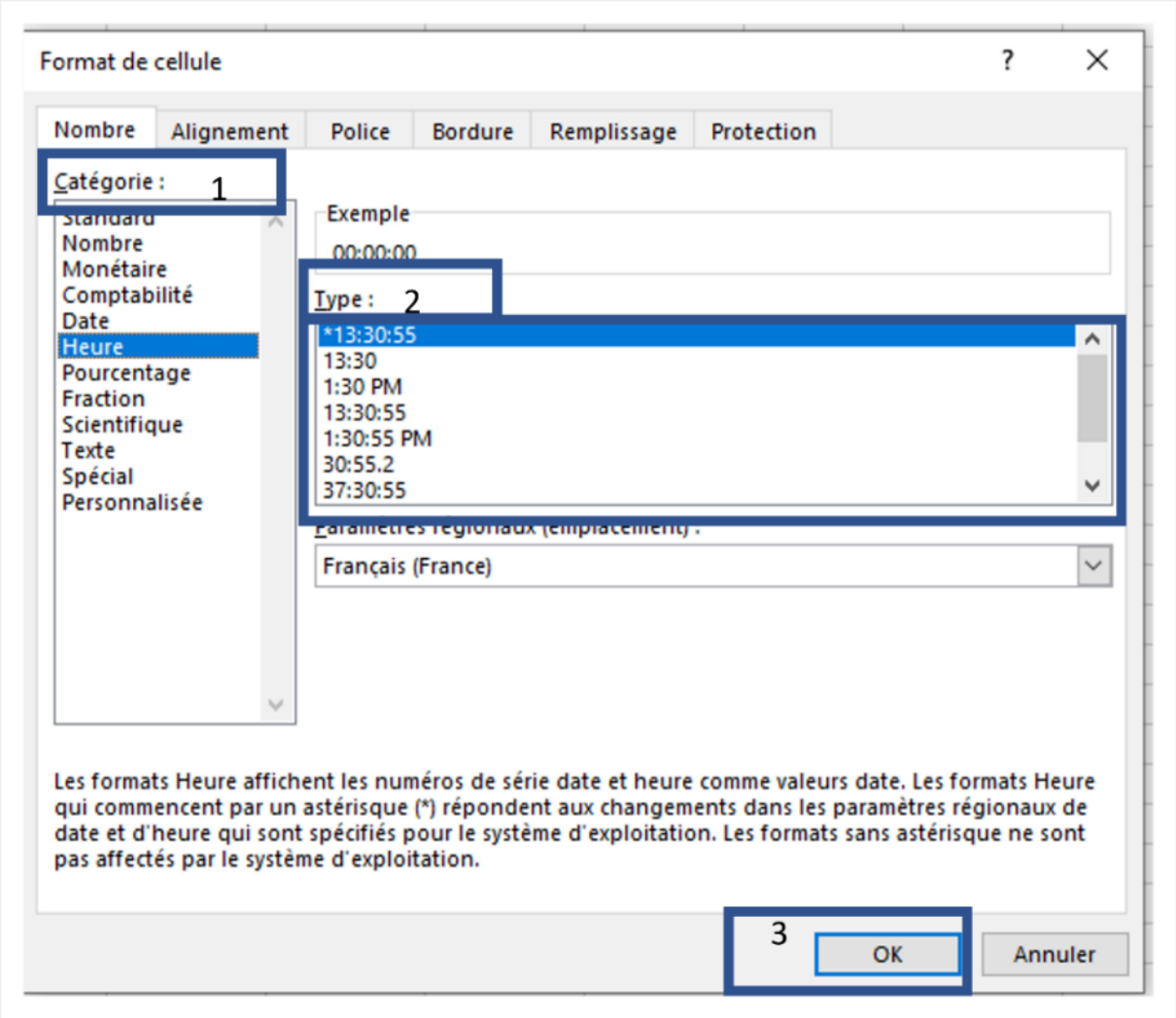


« ***Format de cellule*** » est aussi disponible dans le ruban « ***Accueil*** », dans le menu déroulant du groupe d'outils « ***Nombre*** ».

La fenêtre de dialogue « ***Format de cellule*** » s'ouvre. Par défaut, le contenu de la cellule sélectionnée est au format « *Standard* ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Sélectionnez « *Date* » dans « *Catégorie* » pour effectuer des calculs de date, puis choisissez le format dans la partie « *Type* ». Validez le format de cellule choisi en cliquant sur « ***OK*** ».



Sélectionnez « *Heure* » dans « *Catégorie* » pour effectuer des calculs d'heure, puis choisissez le format dans la partie « *Type* ». Validez le format de cellule choisi en cliquant sur « ***OK*** ».

Quand les cellules sont formatées au bon format, Excel fera les opérations de calculs sur les heures sans problèmes dans la même journée.

Complément

Nombre d'heures travaillées : soustraire l'heure de début (A1) à l'heure de fin (A2).

Exemple : = A2 - A1

Donc 14:00:00 - 08:00:00

Résultat : 06:00

Pour additionner des heures : additionner les heures

Exemple : A1 + A2

Donc 08:00:00 + 14:00:00

Résultat : 22:00:00

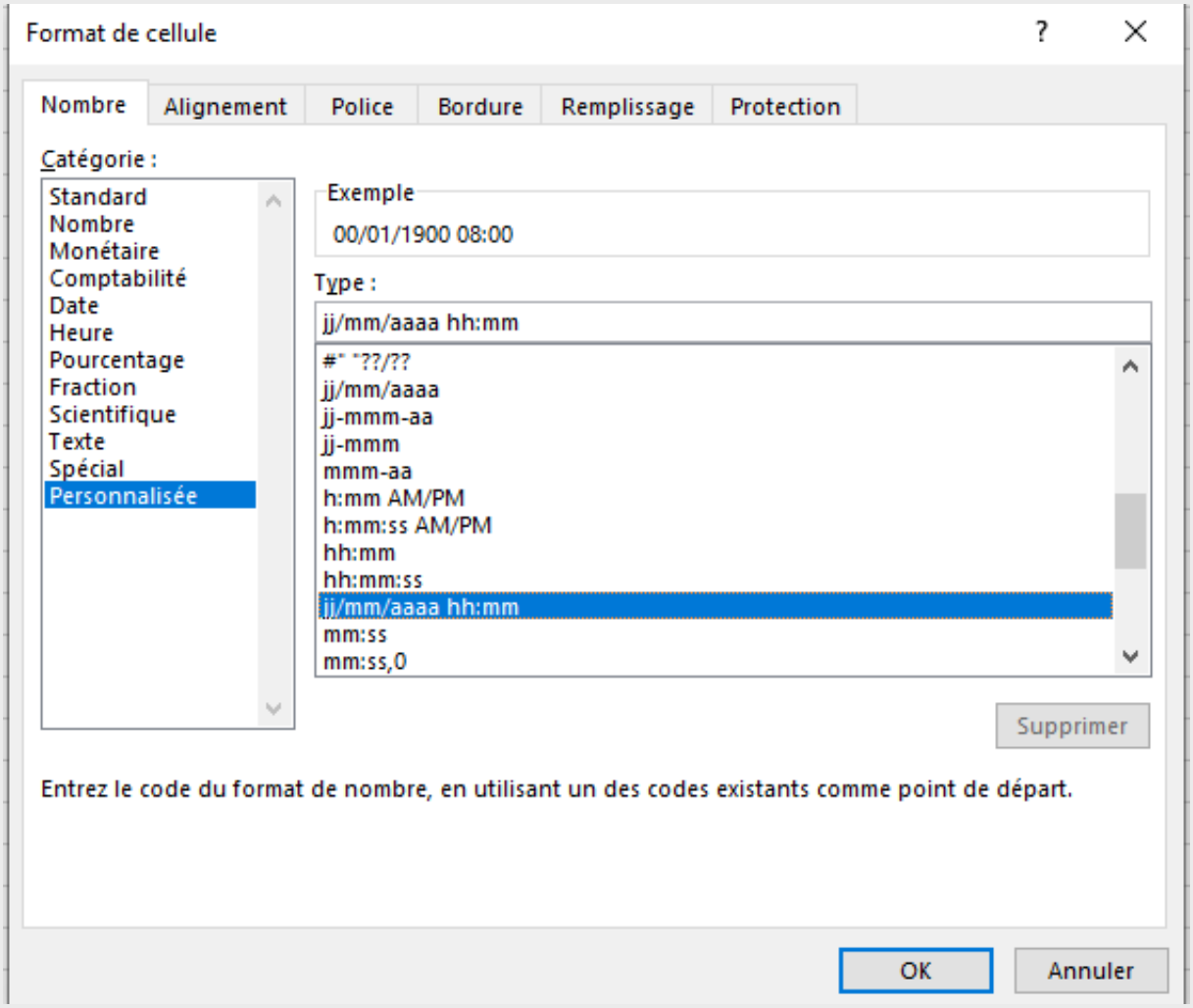
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple

Pierre	08:00:00	14:00:00	06:00
Paul	22:00:00	04:00:00	###########

Les heures de travail de Pierre ont correctement été calculées étant sur la même journée. Pour Paul, qui travaille de nuit, le calcul des heures n'a pas fonctionné car il y a eu un changement de jour.

Pour que la formule de calcul permettant de calculer la différence fonctionne dans ce cas, il va falloir formater la cellule différemment afin qu'elle affiche également la date du jour en plus de l'heure.



Pour résoudre ce problème, choisissez un des formats de cellule « *Personnalisée* » avec la date et l'heure : jj/mm/aaaa hh:mm par exemple.

Pierre	04/07/2022 08:00	04/07/2022 14:00	06:00
Paul	04/07/2022 22:00	05/07/2022 04:00	06:00

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode

Pour convertir des décimales en heure, il suffit de diviser par 24 l'heure décimale et de formater la cellule au format « *Heure* ».

À l'inverse, pour convertir des heures en décimale, il suffit de multiplier l'heure décimale par 24 et de formater la cellule au format « *Nombre* ». Ajustez également le nombre de décimales si besoin.

décimale	calcul	formule	heure	calcul2	formule3	décimale4
0,25	0,25/24	=[@décimale]/24	00:15	00:15*24	=[@heure]*24	0,25
0,50	0,50/24	=[@décimale]/24	00:30	00:30*24	=[@heure]*24	0,50
0,75	0,75/24	=[@décimale]/24	00:45	00:45*24	=[@heure]*24	0,75
1,00	1,00/24	=[@décimale]/24	01:00	01:00*24	=[@heure]*24	1,00

Pour convertir des heures en minutes, il suffit de multiplier par 24 puis par 60 l'heure affichée et de formater la cellule au format « *Nombre* ». Ajustez le nombre de décimales si besoin.

À l'inverse, pour convertir des minutes en heures, il suffit de diviser par 24 puis par 60 les minutes affichées et de formater la cellule au format « *Heure* ».

Heure	calcul	formule	minutes	calcul2	formule3	heure4
14:00	14:00*24*60	=[@Heure]*24*60	840	840/24/60	=[@[minutes]]/24/60	14:00
08:20	08:20*24*60	=[@Heure]*24*60	500	500/24/60	=[@[minutes]]/24/60	8:20
17:50	17:50*24*60	=[@Heure]*24*60	1070	1070/24/60	=[@[minutes]]/24/60	17:50
00:03	00:03*24*60	=[@Heure]*24*60	3	3/24/60	=[@[minutes]]/24/60	0:03

Allez dans l'onglet « ***Formules*** » pour retrouver toutes les fonctions « ***DateHeure*** » dans le groupe « ***Bibliothèque de fonctions*** ».

Fonction	Description de la fonction
ANNEE	Convertit un numéro de série en année.
AUJOURDHUI	Renvoie le numéro de série de la date du jour.
DATE	Renvoie le numéro de série d'une date précise.
DATEVAL	Convertit une date représentée sous forme de texte en numéro de série.
FIN.MOIS	Renvoie le numéro de série de la date du dernier jour du mois précédant ou suivant la date_départ du nombre de mois indiqué.
FRACTION.ANNEE	Renvoie la fraction de l'année représentant le nombre de jours entre la date de début et la date de fin.
HEURE	Convertit un numéro de série en heure.
JOUR	Convertit un numéro de série en jour du mois.
JOURS	Renvoie le nombre de jours entre deux dates (2013).
JOURS360	Calcule le nombre de jours qui séparent deux dates sur la base d'une année de 360 jours.
JOURSEM	Convertit un numéro de série en jour de la semaine.
MAINTENANT	Renvoie le numéro de série de la date et de l'heure du jour.
MINUTE	Convertit un numéro de série en minute.
MOIS	Convertit un numéro de série en mois.
MOIS.DECALER	Renvoie le numéro de série de la date qui représente une date spécifiée (l'argument date_départ), corrigée en plus ou en moins du nombre de mois indiqué.
NB.JOURS.OUVRES	Renvoie le nombre de jours ouvrés entiers compris entre deux dates.
NB.JOURS.OUVRES.INTL	Renvoie le nombre de jours ouvrés entiers compris entre deux dates à l'aide de paramètres identifiant les jours du week-end et leur nombre.
NO.SEMAINE	Convertit un numéro de série en un numéro représentant l'ordre de la semaine dans l'année.
NO.SEMAINE.ISO	Renvoie le numéro de la semaine ISO de l'année pour une date donnée (2013).
SECONDE	Convertit un numéro de série en seconde.
SERIE.JOUR.OUVRE	Renvoie le numéro de série de la date avant ou après le nombre de jours ouvrés spécifiés.
SERIE.JOUR.OUVRE.INTL	Renvoie le numéro de série de la date avant ou après un nombre spécifié de jours ouvrés en spécifiant des paramètres qui identifient et dénombrent les jours inclus dans le week-end.
TEMPS	Renvoie le numéro de série d'une heure précise.
TEMPSVAL	Convertit une date représentée sous forme de texte en numéro de série.

Exercice : Quiz

[solution n°3 p.16]

Question 1

Le logiciel prend en charge le calcul d'heures.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Pour que l'application Excel calcule le nombre de jours entre deux dates, je dois vérifier que ma cellule est au format « *Standard* ».

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Pour ouvrir la fenêtre de dialogue « *Format de cellule* » je peux :

- ☐ Aller dans le ruban « ***Accueil*** »
- ☐ Aller dans l'onglet « ***Affichage*** »
- ☐ Faire un clic droit avec ma souris
- ☐ Aller dans l'onglet « ***Formules*** »

Question 4

Je peux personnaliser mon format de cellule si besoin.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 5

Je dois faire attention au format de ma cellule pour calculer une différence d'heures qui ne sont pas dans la même journée.

- ○ Vrai
- ○ Faux

VII. Essentiel

Vous avez appris à consolider des tableaux de données pour faire des calculs entre plusieurs feuilles mais aussi plusieurs classeurs. Vous savez aussi vérifier vos formules afin de comprendre chaque étape de calcul en particulier sur des formules imbriquées. Vous avez également vu comment faire des calculs avec des dates et des heures dans l'application Excel.

VIII. Auto-évaluation

A. Exercice

Trouver les bonnes formules pour compléter les espaces des tableaux de données puis consolider les différentes données de chaque feuille de calcul dans une seule et même feuille.

Question 1 [solution n°4 p.18]

Expliquez comment faire pour calculer une différence d'heures sur deux jours différents.

Question 2 [solution n°5 p.18]

Que veut dire consolider des données ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz [solution n°6 p.18]

Question 1

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Je peux consolider des données venant de classeurs Excel différents.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

L'outil « ***Consolider*** » me permet de regrouper des données mais pas d'utiliser la fonction « *Somme* ».

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Réviser ma formule va me permettre d'en comprendre chaque étape.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Je ne peux évaluer la formule que d'une seule cellule à la fois.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 5

Le logiciel Excel ne sait pas faire de calcul avec des heures.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 6

J'utilise la fonction « *Somme* » pour additionner des heures.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 5 Solution n°1

Question 1

L'application Excel permet de faire des calculs entre plusieurs feuilles d'un même classeur.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

L'outil « *Consolider* » regroupe les différentes données à calculer sur une même feuille.

Question 2

Je peux faire des calculs uniquement avec des données d'un même classeur.

- ( ) Vrai
- (●) Faux

Je peux consolider des données venant d'un autre classeur Excel.

Question 3

Je peux utiliser la fonction moyenne avec l'outil « ***Consolider*** ».

- (●) Vrai
- ( ) Faux

Dans la fenêtre de dialogue « *Consolider* », il suffit de développer la liste des fonctions disponibles.

Question 4

Les données consolidées peuvent se mettre automatiquement à jour suite à une modification dans les données de références si je le paramètre.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

Dans la fenêtre de dialogue « *Consolider* », il faut cocher la case « *Lier aux données sources* ».

Question 5

L'outil « ***Consolider*** » est disponible dans l'onglet « ***Formule*** ».

- ( ) Vrai
- (●) Faux

L'outil « *Consolider* » se trouve dans l'onglet « *Données* ».

Exercice p. 7 Solution n°2

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

L'outil « ***Évaluer la formule*** » est disponible dans l'onglet « ***Formules*** ».

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

L'outil « *Évaluer la formule* » se trouve dans le groupe « *Vérification des formules* » de l'onglet « *Formule* ».

Question 2

L'outil « ***Évaluer la formule*** » permet de détailler pas à pas une formule.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

Grâce à l'outil « *Évaluer la formule* », je peux détailler chaque calcul d'une formule.

Question 3

L'outil « ***Évaluer la formule*** » permet de créer une formule.

- ○ Vrai
- ⦿ Faux

La formule est seulement décortiquée étape après étape avec cet outil.

Question 4

Dans la fenêtre de dialogue « ***Évaluer la formule*** », je dois cliquer sur « ***Évaluer*** » à plusieurs reprises pour suivre chaque étape de calcul.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

Cliquer autant de fois que nécessaire pour voir les différentes étapes de calcul.

Question 5

Je peux également voir les étapes de calcul d'une autre cellule référencée dans ma formule.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

Quand une formule est imbriquée dans une autre, le bouton « *Pas à pas* » s'active pour détailler la formule d'une cellule référencée dans ma formule.

Exercice p. 11 **Solution n°3**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

Le logiciel prend en charge le calcul d'heures.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

Si la cellule est au format « *Heure* » alors Excel gère très bien ce genre de calcul.

Question 2

Pour que l'application Excel calcule le nombre de jours entre deux dates, je dois vérifier que ma cellule est au format « *Standard* ».

- ○ Vrai
- ⦿ Faux

Ma cellule doit être au format « *Date* ».

Question 3

Pour ouvrir la fenêtre de dialogue « *Format de cellule* » je peux :

- ☑ Aller dans le ruban « ***Accueil*** »
- ☐ Aller dans l'onglet « ***Affichage*** »
- ☑ Faire un clic droit avec ma souris
- ☐ Aller dans l'onglet « ***Formules*** »

Pour ouvrir la fenêtre de dialogue « *Format de cellule* » je peux soit passer par l'onglet « *Accueil* », groupe « *Nombre* », soit faire un clic droit avec la souris dans la cellule à formater.

Question 4

Je peux personnaliser mon format de cellule si besoin.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

Si je ne trouve pas le format souhaité dans les options par défaut, je peux aller dans la catégorie « *Personnalisée* » pour créer mon propre format.

Question 5

Je dois faire attention au format de ma cellule pour calculer une différence d'heures qui ne sont pas dans la même journée.

- ⦿ Vrai
- ○ Faux

Pour que mon calcul soit correct dans ce cas, je dois afficher dans ma cellule la date et l'heure.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

p. 12 Solution n°4

Pour calculer une différence d'heures sur deux jours différents, je dois formater ma cellule avec une date et une heure : jj/mm/aaa hh:mm par exemple.

p. 12 Solution n°5

Consolider des données veut dire regrouper des données de plusieurs feuilles sur une seule.

Exercice p. 12 Solution n°6

Question 1

Je peux consolider des données venant de classeurs Excel différents.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

Dans la fenêtre de dialogue « *Consolider* », cliquer sur le bouton « *Parcourir, etc.* » pour aller chercher les données de références dans une feuille d'un autre classeur.

Question 2

L'outil « ***Consolider*** » me permet de regrouper des données mais pas d'utiliser la fonction « *Somme* ».

- ( ) Vrai
- (●) Faux

Plusieurs fonctions sont disponibles pour faire des calculs multi-feuilles.

Question 3

Réviser ma formule va me permettre d'en comprendre chaque étape.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

En cliquant sur « *Évaluer* » autant de fois que nécessaire, je peux suivre chaque étape de calcul et voir le résultat pour chacun d'eux, mais aussi le résultat final de ma formule.

Question 4

Je ne peux évaluer la formule que d'une seule cellule à la fois.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

Si je sélectionne plusieurs cellules, le bouton se désactive.

Question 5

Le logiciel Excel ne sait pas faire de calcul avec des heures.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Si la cellule est correctement formatée au format « *Heure* » alors Excel gère très bien ce genre de calcul.

Question 6

J'utilise la fonction « *Somme* » pour additionner des heures.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

La fonction « *Somme* » fonctionne très bien pour additionner des heures.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite